
LOGNAVAK — PROCÉDURE

Mettre à jour les **cartes OACI**

Ce que fait le SIA deux fois l'an, et ce que vous avez à faire en retour : convertir, déposer, changer une ligne.

Trois cartes, trois régimes différents. Une seule d'entre elles demande vraiment du travail, et ce document sert à ce qu'il ne dure jamais plus d'un quart d'heure.

Application **LogNavAK** · version 2026-07-22.378 et suivantes
Document établi le 20 août 2026 · à conserver avec le dépôt

1 Ce qui vit où

Une carte n'est pas l'autre : leur origine, leur format et leur hébergement différent, donc le travail de mise à jour aussi. Ce tableau est la carte du territoire ; tout le reste du document en découle.

Carte	Origine	Où vit le fichier	À chaque édition
1/250 000 Région parisienne	SIA Licence Ouverte	Fichier <code>.pmtiles</code> , dépôt GitHub ou Cloudflare R2	Convertir, déposer, changer une ligne de <code>cartes.json</code>
1/500 000 France	IGN Géoplateforme donnée non libre	Nulle part : tuiles servies en direct par l'IGN	Rien. L'IGN met à jour de son côté
1/1 000 000 France	SIA Licence Ouverte	Fichier <code>.pmtiles</code> , Cloudflare R2	Convertir, déposer, changer une ligne de <code>cartes.json</code>

Pourquoi convertir ?

Le SIA publie des `.mbtiles` . C'est une base SQLite : pour en extraire une seule tuile, il faut un moteur de base de données et, surtout, le fichier entier. Un navigateur devrait donc télécharger vos 150 Mo avant d'afficher le premier pixel. Le format `.pmtiles` contient exactement les mêmes tuiles, rangées de façon à ce qu'on puisse réclamer « les octets 4 210 000 à 4 214 000 » et recevoir une tuile. C'est ce qui permet à l'application d'ouvrir une carte de 150 Mo en deux secondes sur un iPhone, en 4G.

2 Avant de commencer

Trois choses, une fois pour toutes.

L'outil de conversion

```
brew install pmtiles
```

À défaut de Homebrew : l'exécutable `go-pmtiles` se télécharge depuis les *releases* de `protomaps/go-pmtiles` — un seul fichier, rien à installer. Après décompression, levez la quarantaine macOS une fois :

```
cd ~/Downloads && xattr -d com.apple.quarantine ./pmtiles
```

Dans ce cas, écrivez `./pmtiles` partout où ce document écrit `pmtiles` .

L'hébergement

Le seau Cloudflare R2 **cartes**, en Europe de l'Ouest, avec l'URL de développement publique activée et la règle CORS qui autorise `https://alexkilinc.github.io`. C'est fait ; il n'y a rien à y refaire à chaque cycle, seulement des fichiers à y déposer.

Le dépôt

Un accès à `github.com/AlexKilinc/LogNav` pour modifier `cartes.json` depuis le navigateur. Aucune installation de Git n'est nécessaire.

3 Mettre à jour la 1/1 000 000 (France)

1 Récupérer et convertir

Placez-vous dans le dossier du fichier téléchargé chez le SIA, puis :

```
ls -lh *.mbtiles
pmtiles convert "SIA France 02_2026.mbtiles" ~/Downloads/SIA_France_1000k_2026-02.pmtiles
```

Deux règles dans cette commande. Le nom de sortie **porte l'édition** : c'est ce qui empêchera un cache de servir un mélange de l'ancienne et de la nouvelle. Et la sortie va dans `~/Downloads`, jamais dans Dropbox : ce fichier n'a pas vocation à être synchronisé.

2 Contrôler ce qui est sorti

```
pmtiles show ~/Downloads/SIA_France_1000k_2026-02.pmtiles
ls -lh ~/Downloads/SIA_France_1000k_2026-02.pmtiles
```

Trois lignes à lire : **tile type** doit être `png`, `jpeg` ou `webp` — si c'est `mvt`, la carte est vectorielle et ne s'affichera pas dans cette couche ; **bounds** doit couvrir la France, et vous y verrez du même coup jusqu'où va la couverture (l'édition 01/2026 s'arrêtait à 41,83° de latitude, laissant le sud de la Corse dehors) ; **clustered** doit être `true`.

3 Déposer chez R2

Tableau de bord Cloudflare → **R2 Object Storage** → seau **cartes** → onglet **Objects** → **Upload**. La console accepte jusqu'à 300 Mo par fichier.

Ne supprimez pas encore l'édition précédente : elle vous servira de retour arrière si quelque chose cloche.

4 Vérifier que le fichier est lisible par l'application

```
curl -s -o /dev/null -D - -r 0-99 -H 'Origin: https://alexkilinc.github.io' \
https://pub-3255550d78614e53914f48f1897a111a.r2.dev/SIA_France_1000k_2026-02.pmtiles
```

Deux en-têtes doivent apparaître, et ce sont les seuls qui comptent :

- `Content-Range: bytes 0-99/...` — la lecture par plages fonctionne ;
- `Access-Control-Allow-Origin: https://alexkilinc.github.io` — l'application a le droit de lire.

Si le second manque, le fichier est bien servi mais aucun navigateur ne pourra l'ouvrir : reprenez la règle CORS du seu.

5 Changer la ligne

Sur GitHub, ouvrez `cartes.json` à la racine → crayon **Edit this file** → remplacez l'adresse de `oaci1000` par celle du nouveau fichier → **Commit changes**. C'est la seule modification : ni `index.html`, ni quoi que ce soit d'autre.

6 Contrôler dans l'application

Ouvrez l'application, page **Map**, sélecteur de fond → **Carte OACI 1/1 000 000 (France)**. Puis le bouton **information** : la ligne de la 1/1 000 000 doit nommer le **nouveau fichier**. C'est le contrôle décisif — ce nom est lu dans `cartes.json`, jamais écrit en dur, donc il dit toujours l'édition réellement en service.

Si vous aviez une copie hors-ligne de l'ancienne édition : **Profil** → **Cartes hors-ligne** → Supprimer, puis Télécharger. Sans cela, votre appareil continuera d'afficher l'ancienne carte, et il aura raison de le faire : une copie hors-ligne l'emporte toujours sur le réseau.

4 Mettre à jour la 1/250 000 (Région parisienne)

Depuis la version 378, cette carte suit exactement le même chemin. La procédure ci-dessus s'applique mot pour mot, avec deux différences :

- le fichier de sortie se nomme `SIA_Paris_250k_2026-2.pmtiles` ;
- c'est la ligne `oaci250` de `cartes.json` que vous modifiez.

Ce qui change pour vous, en pratique

Tant que cette carte vivait dans le dépôt GitHub, elle devait tenir sous 100 Mo, d'où le travail d'allègement à chaque édition. Déposée chez R2, cette contrainte disparaît : convertissez le fichier du SIA

tel quel

, sans réduction de qualité ni de niveaux de zoom. C'est du temps gagné à chaque cycle, et une carte plus nette à l'écran.

La première fois, il faut aussi retirer l'ancien fichier du dépôt (`SIA_Paris_250k_2026-1_FULL.pmtiles` et sa variante *light*) : il ne sert plus, et allège le dépôt de 40 Mo.

5 Le fichier `cartes.json`

C'est le carnet d'adresses des cartes, posé à côté de `index.html` . Il est lu une fois par session, et son contenu l'emporte sur tout ce qui est écrit dans le code.

```
{
  "_lisezmoi": "...",
  "oaci250": "https://pub-....r2.dev/SIA_Paris_250k_2026-2.pmtiles",
  "oaci1000": ["https://pub-....r2.dev/SIA_France_1000k_2026-02.pmtiles"]
}
```

- **Une adresse complète** (commençant par `https://`) désigne un fichier hébergé ailleurs.
- **Un nom seul** désigne un fichier posé à côté de `index.html` , dans le dépôt.
- **Une liste** — acceptée pour `oaci1000` — réunit plusieurs morceaux en une seule carte : utile si un hébergeur limite la taille des fichiers. Chaque morceau se cantonne alors tout seul à l'emprise inscrite dans son en-tête.

La règle à ne jamais enfreindre

Ne réutilisez jamais le nom d'un fichier pour une nouvelle édition. Les PMTiles se lisent par petits morceaux, et les caches gardent ces morceaux : sous un nom identique, un appareil pourrait mélanger des octets de l'ancienne carte et de la nouvelle, et afficher une tuile fausse sans jamais signaler d'erreur. Une édition, un nom.

6 Vérifications après chaque mise à jour

Ce qu'on vérifie	Comment
Le fichier est lisible depuis l'application	Le <code>curl</code> de l'étape 4 : <code>Content-Range</code> et <code>Access-Control-Allow-Origin</code>
L'édition en service est la bonne	Bouton information : le nom du fichier y est affiché pour les deux cartes
La carte s'affiche	Page Map, sélecteur de fond, à plusieurs niveaux de zoom
La copie hors-ligne suit	Profil → Cartes hors-ligne : supprimer, retélécharger
Rien n'est cassé pour les autres	Ouvrir l'application sur un second appareil, sans copie hors-ligne

7 Dépannage

Symptôme	Cause probable	Remède
« Carte 1/1 000 000 introuvable... »	L'adresse de <code>cartes.json</code> ne correspond pas au nom réel de l'objet	Recopier l'adresse depuis la console R2, par copier-coller et non à la main
Le <code>curl</code> répond 401	L'URL de développement publique n'est pas activée sur le seau	R2 → seau → Settings → Public Development URL → <i>Enable</i>
Le <code>curl</code> répond 404	Le nom du fichier diffère de celui de l'URL	Onglet Objects : comparer caractère par caractère
<code>Access-Control-Allow-Origin</code> absent	Règle CORS absente, ou <code>Origin</code> du test différent de celui autorisé	Ajouter la règle CORS au seau, ou y mettre <code>"*"</code>
L'ancienne carte s'affiche encore	Une copie hors-ligne est présente sur l'appareil : elle l'emporte, c'est voulu	Profil → Cartes hors-ligne → Supprimer, puis Télécharger
La carte est floue au zoom fort	Le fichier s'arrête à son dernier niveau ; au-delà, l'image est agrandie	Normal. Vérifier <code>max zoom</code> avec <code>pmtiles show</code>
Une région manque	L'emprise du fichier du SIA ne la couvre pas	<code>pmtiles show</code> → bounds . Rien à corriger de notre côté
Le téléchargement hors-ligne échoue	Fichier reçu qui n'est pas un <code>.pmtiles</code> (mauvaise adresse, page d'erreur)	Le message le dit ; rien n'est conservé. Reprendre l'étape 4

8 Les demandes à me passer

Les étapes ci-dessus sont les vôtres — vous seul avez les fichiers du SIA et l'accès au seau. Tout le reste peut m'être confié : voici les demandes prêtes à recopier, avec les valeurs à remplacer en surbrillance.

Cas courant — une nouvelle édition est en ligne

« Nouvelle édition des cartes. J'ai déposé sur R2 `SIA_France_1000k_2026-02.pmtiles` et `SIA_Paris_250k_2026-2.pmtiles`. Mets à jour `cartes.json`, vérifie que les informations de l'application nomment bien ces éditions, teste, incrémente la version et livre-moi les fichiers. »

Ce que je fais : la modification, les tests de non-régression sur les cartes, le numéro de version, le commit, et je vous renvoie les fichiers à recopier.

Le fichier est trop lourd pour l'hébergeur

« La carte 1/250 000 fait 320 Mo et l'hébergeur refuse au-delà de 50 Mo . Donne-moi les commandes de découpage, et adapte l'application pour qu'elle réunisse les morceaux. »

L'application sait déjà réunir des morceaux pour la 1/1 000 000 ; pour une autre carte, c'est une soirée de travail, pas davantage.

Ajouter une carte

« Je veux ajouter la carte 1/250 000 Lyon . Fichier SIA Lyon 01_2026.mbtiles , à afficher sous le nom Carte OACI 1/250 000 Lyon (SIA) , hébergée chez R2. Ajoute-la au sélecteur, au carnet d'adresses et aux cartes hors-ligne. »

Précisez toujours le nom exact à afficher : c'est celui que vous lirez en vol.

Changer d'hébergeur

« Je quitte Cloudflare R2 pour Voici l'adresse d'un fichier de test : https://... . Vérifie qu'elle convient et bascule les cartes dessus. »

Les deux conditions à remplir par tout hébergeur : la lecture par plages (Content-Range) et l'autorisation d'origine (Access-Control-Allow-Origin). GitHub, par exemple, remplit la première mais pas la seconde : ses releases ne peuvent pas servir de source.

Quelque chose ne va pas

« La carte 1/1 000 000 ne s'affiche plus. Voici ce que répond le serveur : [coller la sortie du curl] . »

La sortie du curl de l'étape 4 suffit presque toujours à trancher entre un problème d'adresse, d'autorisation ou de fichier.

9 Ce qu'il ne faut jamais faire

- **Déposer un .mbtiles chez l'hébergeur.** Il ne sera jamais lisible par un navigateur. La conversion n'est pas une commodité, c'est une nécessité.
- **Réutiliser le nom d'une édition précédente.** Voir l'encadré du chapitre 5.
- **Ajouter un fichier de carte au dépôt Git.** GitHub refuse au-delà de 100 Mo, et l'historique conserve pour toujours ce qu'on y verse : quelques éditions suffiraient à rendre le dépôt inutilisable.
- **Passer par Git LFS.** GitHub Pages ne résout pas les fichiers LFS : il servirait le pointeur, un fichier texte de quelques octets, et la carte resterait blanche.
- **Retirer l'attribution SIA ou IGN.** Elle est obligatoire, y compris sous Licence Ouverte.
- **Voler sur la foi de ces cartes seules.** L'application n'est ni officielle ni validée DGAC. Les cartes VAC en vigueur, les NOTAM et le rapporteur restent la référence.